面向任意空间驱动轴构型的 2-RSS-1U 并联机构统一运动学建模与解析求解

——公式推导、数值实现与开源复现说明

作　　者： ZhangYi、GPT

文档性质： 开源技术报告

文档版本： v1.1

对应实现： `rss1u::Solver`

更新日期： 2025 年 2 月

本文档与仓库代码共同给出可复现的公式、接口和验证方法。

摘　要

本文针对两自由度 2-RSS-1U 并联机构，建立一种不依赖“驱动轴必须平行”或“曲柄必须位于特定平面”的统一向量模型。两条 RSS 支链均按 $M_i \to A_i \to B_i$ 描述：M_i 为驱动转动副，A_i 与 B_i 为两个球副，$B_1 - O - B_2$ 为绕 O 点万向副转动的动平台。模型直接保留每个驱动轴的空间方向、零位曲柄向量、平台安装向量、杆长和零偏，因此同一组公式可覆盖平行轴、非平行轴及左右镜像等构型。

在该模型上，本文推导位置逆解的双分支解析式、速度雅可比、静力矩映射与基于牛顿迭代的位置正解，并给出分支连续性、奇异性判据、数值退化处理和实时实现建议。解析逆解由旋转不变量导出，最终统一为 $K_i \cos\phi_i + M_i \sin\phi_i + N_i = 0$，无需针对不同电机朝向重新展开坐标公式。开源实现使用 Eigen，包含参数检查、前后向残差、分支选择和有限差分测试，便于将理论模型独立复用于不同 2-RSS-1U 机械结构。

AI 辅助披露：本文技术内容由 ZhangYi 整理，GPT 仅参与文字润色、LaTeX 排版与结构校对；所有公式、代码对应关系和结论均由 ZhangYi 复核。

关键词：2-RSS-1U；并联机构；任意空间驱动轴；解析逆运动学；雅可比；正运动学

目录

摘要 **I**

1 机构拓扑与统一符号 **1**
1.1 2-RSS-1U 的正确拓扑 1
1.2 几何外形与机构拓扑的区别 1
1.3 坐标系与参数 2

2 任意空间驱动轴的统一位置模型 **3**
2.1 球副位置 3
2.2 旋转不变量分解 3

3 解析逆运动学 **4**
3.1 统一双分支解析式 4
3.2 固定 y 轴转动公式是统一式的特例 5
3.3 与另一类 a, b, c 解析式的关系 5

4 微分运动学与静力矩映射 **5**
4.1 速度雅可比 5
4.2 速度反解与静力矩变换 6
4.3 奇异性 7

5 位置正运动学 **7**
5.1 残差方程 7
5.2 稳健迭代策略 8

6 代码架构与公式对应 **8**
6.1 最小开源边界 8
6.2 实现映射 8

7 统一运动学求解器的数值正确性验证 **9**
7.1 验证构型、采样范围与测试入口 9
7.2 解析逆解的闭环残差 10
7.3 正逆运动学往返一致性 11
7.4 解析雅可比的有限差分验证 11
7.5 异常路径、虚功与交互状态测试 12

8 方法特点与适用边界 **13**
8.1 方法特点 13
8.2 适用边界 13

9 结论 **13**

A K, M, N 的完整推导与两种构型展开 **14**

A.1 动平台球副坐标的共同展开 14

A.2 从平方闭环到三角线性方程的逐项推导 14

A.3 构型 I：驱动轴平行于基座 x 轴 15

A.4 构型 II：驱动轴平行于基座 y 轴 16

1　机构拓扑与统一符号

1.1　2-RSS-1U 的正确拓扑

本文采用图 1 所示拓扑。第 i 条支链由驱动转动副 M_i、第一球副 A_i、第二球副 B_i 构成，即一条 RSS 支链。两条支链的 B_1, B_2 固连在动平台上，动平台同时通过位于 O 点的万向副与机架连接。因此，机构的自由度由 O 点万向副约束为两个转角，RSS 支链负责驱动和承载。

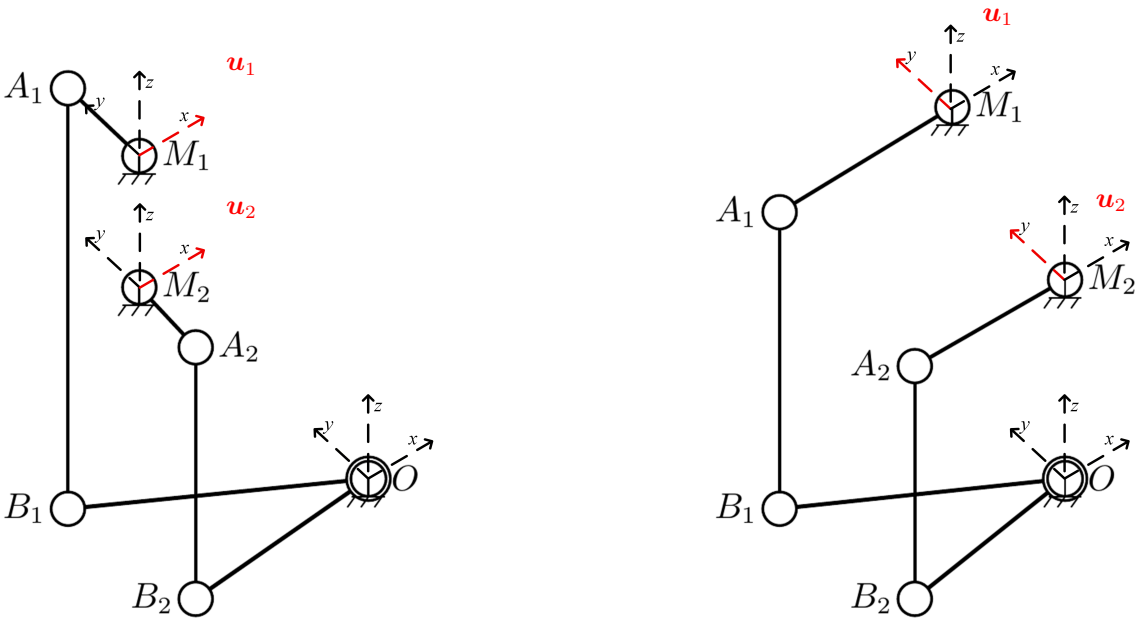


图 **1**　2-RSS-1U 并联机构的两种典型驱动构型（拓扑一致，几何参数不同）

图 1(a) 与图 1(b) 不是两套算法。它们具有相同的关节拓扑，但驱动轴位置、方向及曲柄零位不同。将这些差异全部写入几何参数后，两种构型可由同一套位置、速度和力映射公式求解。

1.2　几何外形与机构拓扑的区别

本文的统一模型不要求两条 RSS 支链与动平台在空间中形成平行四边形，也不要求两条支链等长、平行或关于机构中面对称。这里所说的“四边形”仅指两条支链与平台连接在某一空间视角或投影下呈现的几何外形；它不是必须保持对边平行的平行四边形约束。算法真正依赖的是机构拓扑：第 i 条支链始终为 $M_i-A_i-B_i$ 的 RSS 串联链，B_1 与 B_2 固连于同一刚性平台，平台通过 O 点万向副与机架连接。

因此，在满足实体可装配、关节活动范围和定长闭环约束的前提下，模型允许

$$L_1 \neq L_2, \qquad \boldsymbol{u}_1 \neq \boldsymbol{u}_2, \qquad \boldsymbol{a}_{10} \neq \boldsymbol{a}_{20}, \qquad \boldsymbol{p}_{10} \neq \boldsymbol{p}_{20}. \tag{1.1}$$

图 2 给出一种两条 RSS 支链非平行、非对称布置的空间几何构型。在保持 2-RSS-1U 机构拓扑不变的前提下，不同驱动轴方向、曲柄布局、连杆长度及平台球副安装位置均可

通过统一几何参数描述，无需改变基本闭环约束方程的形式。上述方法适用于满足机构装配条件及运动约束的可行构型。

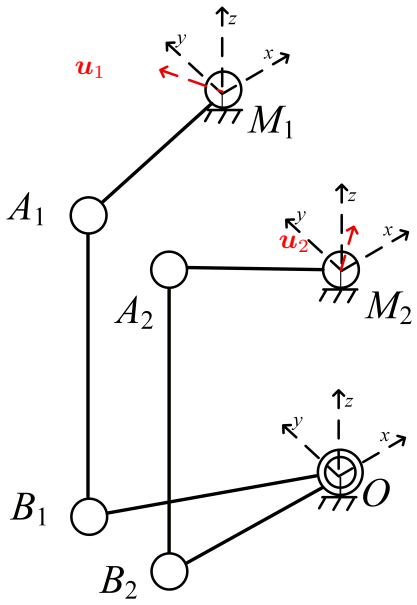


图 **2**　两条 RSS 支链采用非平行、非对称布置的 2-RSS-1U 空间几何构型

1.3　坐标系与参数

以 O 为基座坐标系原点，动平台姿态使用俯仰角 q_p 与横滚角 q_r：

$$\boldsymbol{q} = \begin{bmatrix} q_p & q_r \end{bmatrix}^{\mathsf{T}}, \qquad \boldsymbol{R}(\boldsymbol{q}) = \boldsymbol{R}_y(q_p)\boldsymbol{R}_x(q_r). \tag{1.2}$$

第 i 条支链的参数见表 1。表中几何初始参数均采用与基座坐标系一致的轴向约定表达。$\boldsymbol{m}_i$ 与 $\boldsymbol{u}_i$ 为基座固连量，$\boldsymbol{a}_{i0}$ 为电机零位曲柄向量；$\boldsymbol{o}_i$、$\boldsymbol{b}_{i0}$ 与 $\boldsymbol{p}_{i0}$ 为动平台零位时的固连向量，机构运动后须按式 (2.1) 经 $\boldsymbol{R}(\boldsymbol{q})$ 旋转，才能得到相应点的当前基座系表达。

表 **1**　单条 RSS 支链的统一几何参数

符号	物理意义
$\boldsymbol{m}_i$	驱动转动副中心 M_i 的位置向量；M_i 取驱动轴线与曲柄中心线的交点
$\boldsymbol{u}_i$	驱动轴单位方向，$\|\boldsymbol{u}_i\| = 1$；θ_i 的正方向按绕 $\boldsymbol{u}_i$ 的右手螺旋定则确定
$\boldsymbol{a}_{i0}$	电机零位时从 M_i 指向球副 A_i 的曲柄向量
θ_{0i}	编码器零位与几何零位之间的角度偏置
$\boldsymbol{o}_i$	平台零位时由万向副中心 O 指向平台局部原点 P_i 的固连偏置
$\boldsymbol{b}_{i0}$	平台零位时由局部原点 P_i 指向球副 B_i 的固连向量
$\boldsymbol{p}_{i0}$	平台零位时由 O 指向 B_i 的安装向量，$\boldsymbol{p}_{i0} = \boldsymbol{o}_i + \boldsymbol{b}_{i0}$
L_i	连杆 A_iB_i 的定长

2　任意空间驱动轴的统一位置模型

2.1　球副位置

动平台上的第二球副位置为

$$\boldsymbol{p}_{i0} = \boldsymbol{o}_i + \boldsymbol{b}_{i0}, \qquad \boldsymbol{B}_i(\boldsymbol{q}) = \boldsymbol{R}(\boldsymbol{q})\,(\boldsymbol{o}_i + \boldsymbol{b}_{i0}) = \boldsymbol{R}(\boldsymbol{q})\boldsymbol{p}_{i0}. \tag{2.1}$$

这里 $\boldsymbol{o}_i$ 与 $\boldsymbol{b}_{i0}$ 均固连于同一刚性动平台，因此必须受到同一个旋转变换。对于标准 2-RSS-1U 机构，通常将动平台坐标系原点 P_i 直接设置在万向副中心 O，于是 $\boldsymbol{o}_i = \boldsymbol{0}$、$\boldsymbol{p}_{i0} = \boldsymbol{b}_{i0}$，式 (2.1) 简化为 $\boldsymbol{B}_i(\boldsymbol{q}) = \boldsymbol{R}(\boldsymbol{q})\boldsymbol{b}_{i0}$。令驱动轴实际几何转角为

$$\phi_i = \theta_i + \theta_{0i}. \tag{2.2}$$

依据 Rodrigues 旋转公式，第一球副位置为

$$\boldsymbol{A}_i(\theta_i) = \boldsymbol{m}_i + \mathrm{Rot}(\boldsymbol{u}_i, \phi_i)\boldsymbol{a}_{i0}, \tag{2.3}$$

$$\mathrm{Rot}(\boldsymbol{u}, \phi)\boldsymbol{a} = \boldsymbol{a}\cos\phi + (\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{a})\sin\phi + \boldsymbol{u}(\boldsymbol{u}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{a})(1 - \cos\phi). \tag{2.4}$$

本文利用 Rodrigues 公式保留任意空间驱动轴方向 $\boldsymbol{u}_i$，并据此将不同轴向构型统一为同一闭环方程。

定长连杆给出每条支链的闭环约束：

$$f_i(\boldsymbol{q}, \theta_i) = \|\boldsymbol{B}_i(\boldsymbol{q}) - \boldsymbol{A}_i(\theta_i)\|^2 - L_i^2 = 0. \tag{2.5}$$

2.2　旋转不变量分解

令

$$\boldsymbol{d}_i = \boldsymbol{B}_i - \boldsymbol{m}_i, \qquad \boldsymbol{a}_{i\parallel} = \boldsymbol{u}_i(\boldsymbol{u}_i^{\mathsf{T}}\boldsymbol{a}_{i0}), \qquad \boldsymbol{a}_{i\perp} = \boldsymbol{a}_{i0} - \boldsymbol{a}_{i\parallel}, \tag{2.6}$$

其中，下标 $\parallel$ 与 $\perp$ 分别表示向量相对于驱动轴 $\boldsymbol{u}_i$ 的平行分量和垂直分量；它们不是范数符号，本文将向量范数统一写作 $\|\cdot\|$。并定义

$$\boldsymbol{s}_i = \boldsymbol{u}_i \times \boldsymbol{a}_{i0}. \tag{2.7}$$

由式 (2.4)，

$$\mathrm{Rot}(\boldsymbol{u}_i, \phi_i)\boldsymbol{a}_{i0} = \boldsymbol{a}_{i\parallel} + \boldsymbol{a}_{i\perp}\cos\phi_i + \boldsymbol{s}_i\sin\phi_i. \tag{2.8}$$

该分解的关键在于：平行于转轴的分量保持不变，垂直分量在其二维旋转平面内变化。于是三维空间问题可降为一个标量三角方程，而不必先把电机轴人为旋转到某个坐标轴。

3 解析逆运动学

3.1 统一双分支解析式

将式 (2.8) 代入闭环约束 (2.5)，利用旋转保持向量模长不变，可得

$$K_i \cos\phi_i + M_i \sin\phi_i + N_i = 0, \tag{3.1}$$

其中

$$K_i = -2\boldsymbol{d}_i^{\mathsf{T}} \boldsymbol{a}_{i\perp}, \tag{3.2}$$

$$M_i = -2\boldsymbol{d}_i^{\mathsf{T}} (\boldsymbol{u}_i \times \boldsymbol{a}_{i0}), \tag{3.3}$$

$$N_i = \|\boldsymbol{d}_i\|^2 + \|\boldsymbol{a}_{i0}\|^2 - L_i^2 - 2\boldsymbol{d}_i^{\mathsf{T}} \boldsymbol{a}_{i\parallel}. \tag{3.4}$$

从闭环约束到式 (3.2)–(3.4) 的完整逐项展开见附录 A；附录同时给出构型 I 与构型 II 的两支链坐标形式。注意：式中的 M_i 为三角方程系数，而图 1 的 M_i 为关节点名称；工程代码中分别使用 `M` 与 `axis_point`，不会产生语义冲突。

令

$$\rho_i = \operatorname{hypot}(K_i, M_i), \qquad \delta_i = \operatorname{atan2}(M_i, K_i), \tag{3.5}$$

则式 (3.1) 化为

$$\rho_i \cos(\phi_i - \delta_i) = -N_i. \tag{3.6}$$

数值求解时必须先处理 $\rho_i \approx 0$ 的退化情形。当 $\rho_i \le \varepsilon_\rho$ 时，若 $|N_i| > \varepsilon_N$，则该支链不存在满足闭环约束的驱动角；若 $|N_i| \le \varepsilon_N$，则当前标量方程对 ϕ_i 不提供约束，表现为连续解或约束丢失，求解器应返回退化状态而不能伪装成某个唯一角度。由于 K_i, M_i, N_i, ρ_i 的量纲均为长度平方，ε_ρ、ε_N 与下述 ε_d 必须采用相同量纲，或先用机构特征长度的平方对方程归一化。

当 $\rho_i > \varepsilon_\rho$ 且 $|N_i| \le \rho_i + \varepsilon_d$ 时，两组装分支为

$$\phi_i^{(\pm)} = \delta_i \pm \arccos\left(\operatorname{clamp}\left(-\frac{N_i}{\rho_i}, -1, 1\right)\right), \tag{3.7}$$

$$\theta_i^{(\pm)} = \operatorname{wrap}_{(-\pi,\pi]}\left(\phi_i^{(\pm)} - \theta_{0i}\right). \tag{3.8}$$

两条支链分别求解后即可得到最多四组组合解。一个连续运动段内应保存装配分支标识 $\boldsymbol{\mu} = (\mu_1, \mu_2)$、$\mu_i \in \{+, -\}$。令 $\mathcal{S}_i^{(\mu_i)}$ 表示属于当前装配分支且通过原始闭环残差检查的候选根，Θ_i 表示第 i 个电机的机械限位集合，则应在该受限候选集中选择相位展开后距离参考角最近的根：

$$\theta_i^\star = \underset{\theta \in \mathcal{S}_i^{(\mu_i)} \cap \Theta_i}{\arg\min} \left|\operatorname{unwrap}(\theta; \theta_{i,\mathrm{ref}}) - \theta_{i,\mathrm{ref}}\right|. \tag{3.9}$$

3.2 固定 y 轴转动公式是统一式的特例

若 $\boldsymbol{u}_i = \boldsymbol{e}_y$，令 $\boldsymbol{a}_{i0} = (a_x, a_y, a_z)^{\mathsf{T}}$、$\boldsymbol{d}_i = (x, y, z)^{\mathsf{T}}$，则

$$K_i = -2(a_x x + a_z z), \tag{3.10}$$

$$M_i = 2(a_x z - a_z x), \tag{3.11}$$

$$N_i = x^2 + y^2 + z^2 + a_x^2 + a_y^2 + a_z^2 - L_i^2 - 2y a_y. \tag{3.12}$$

当曲柄零位向量与转轴正交，即 $a_y = 0$ 时，式 (3.12) 进一步简化为常见的平面展开式。现有代码中按 $R_y(\theta)$ 展开的 K, M, N 正是这一特例；统一向量式则允许 $\boldsymbol{u}_i$ 为任意空间方向。

3.3 与另一类 a, b, c 解析式的关系

部分文献将固定轴情形整理为

$$a\cos\theta + b\sin\theta = c, \tag{3.13}$$

或使用半角代换求根。这与式 (3.1) 在数学上等价。例如记

$$a = (\boldsymbol{r}_C - \boldsymbol{r}_A)_x, \qquad b = (\boldsymbol{r}_A - \boldsymbol{r}_C)_z, \qquad c = \frac{L_{\text{rod}}^2 - L_{\text{bar}}^2 - \|\boldsymbol{r}_C - \boldsymbol{r}_A\|^2}{2L_{\text{bar}}}, \tag{3.14}$$

令 $\rho_{abc} = \sqrt{a^2 + b^2}$、$\delta_{abc} = \operatorname{atan2}(b, a)$。当 $\rho_{abc} > 0$ 且 $|c| \le \rho_{abc}$ 时，完整的角度分支为

$$\theta^{(\pm)} = \delta_{abc} \pm \arccos\left(\frac{c}{\rho_{abc}}\right) + 2k\pi, \qquad k \in \mathbb{Z}. \tag{3.15}$$

若先把式 (3.13) 平方并整理成关于 $\sin\theta$ 的二次方程，所得结果只能给出正弦值的候选量；直接取主值 arcsin 会遗漏 $\pi - \arcsin(\sin\theta)$ 所对应的角度分支，并可能产生不满足原方程的角度。因此所有候选角都必须代回未平方的式 (3.13) 检查，工程实现宜直接采用式 (3.15)。当 $\rho_{abc} = 0$ 时，若 $c \neq 0$ 则无解；若 $c = 0$ 则任意 θ 均满足该方程。不同之处主要在建模范围与实现形式：式 (3.13) 通常已预先固定驱动轴和平面；式 (3.2)–(3.4) 直接以空间轴 $\boldsymbol{u}_i$ 参数化，并利用 atan2 + arccos 明确保留两个装配分支。

4 微分运动学与静力矩映射

4.1 速度雅可比

定义连杆向量与曲柄切向速度方向

$$\boldsymbol{r}_i = \boldsymbol{B}_i - \boldsymbol{A}_i, \qquad \boldsymbol{h}_i = \boldsymbol{u}_i \times (\boldsymbol{A}_i - \boldsymbol{m}_i). \tag{4.1}$$

对闭环约束求时间导数：

$$\boldsymbol{r}_i^{\mathsf{T}}\left(\dot{\boldsymbol{B}}_i-\dot{\boldsymbol{A}}_i\right)=0,\qquad \dot{\boldsymbol{A}}_i=\boldsymbol{h}_i\dot{\theta}_i. \tag{4.2}$$

由姿态定义 (1.2)，令

$$\boldsymbol{p}_i^R=\boldsymbol{R}(\boldsymbol{q})\boldsymbol{p}_{i0},\qquad \boldsymbol{\omega}_r=\boldsymbol{R}_y(q_p)\boldsymbol{e}_x=\begin{bmatrix}\cos q_p & 0 & -\sin q_p\end{bmatrix}^{\mathsf{T}}, \tag{4.3}$$

则平台球副速度为

$$\dot{\boldsymbol{B}}_i=\boldsymbol{G}_i(\boldsymbol{q})\dot{\boldsymbol{q}},\qquad \boldsymbol{G}_i=\begin{bmatrix}\boldsymbol{e}_y\times\boldsymbol{p}_i^R & \boldsymbol{\omega}_r\times\boldsymbol{p}_i^R\end{bmatrix}. \tag{4.4}$$

代回式 (4.2)：

$$\dot{\theta}_i=\frac{\boldsymbol{r}_i^{\mathsf{T}}\boldsymbol{G}_i}{\boldsymbol{r}_i^{\mathsf{T}}\boldsymbol{h}_i}\dot{\boldsymbol{q}}. \tag{4.5}$$

将两条支链堆叠，得到

$$\dot{\boldsymbol{\theta}}=\boldsymbol{J}(\boldsymbol{q},\boldsymbol{\theta})\dot{\boldsymbol{q}},\qquad \boldsymbol{J}=\begin{bmatrix}\dfrac{\boldsymbol{r}_1^{\mathsf{T}}\boldsymbol{G}_1}{\boldsymbol{r}_1^{\mathsf{T}}\boldsymbol{h}_1}\\[2ex] \dfrac{\boldsymbol{r}_2^{\mathsf{T}}\boldsymbol{G}_2}{\boldsymbol{r}_2^{\mathsf{T}}\boldsymbol{h}_2}\end{bmatrix}. \tag{4.6}$$

固定 y 轴时，分母可展开为

$$\boldsymbol{r}_i^{\mathsf{T}}(\boldsymbol{e}_y\times\boldsymbol{a}_i)=a_{iz}r_{ix}-a_{ix}r_{iz}, \tag{4.7}$$

与工程实现中利用叉积构造的对角矩阵完全一致。

4.2 速度反解与静力矩变换

当 $\boldsymbol{J}$ 非奇异时，

$$\dot{\boldsymbol{q}}=\boldsymbol{J}^{-1}\dot{\boldsymbol{\theta}}. \tag{4.8}$$

根据虚功相等 $\boldsymbol{\tau}_q^{\mathsf{T}}\delta\boldsymbol{q}=\boldsymbol{\tau}_\theta^{\mathsf{T}}\delta\boldsymbol{\theta}$，有

$$\boldsymbol{\tau}_q=\boldsymbol{J}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\tau}_\theta, \tag{4.9}$$

$$\boldsymbol{\tau}_\theta=\boldsymbol{J}^{-\mathsf{T}}\boldsymbol{\tau}_q. \tag{4.10}$$

因此，位置/速度与力矩必须使用互为对偶的变换，不能把位置雅可比直接照搬到力矩通道。上述虚功关系只依赖速度映射 $\dot{\boldsymbol{\theta}}=\boldsymbol{J}\dot{\boldsymbol{q}}$，并不要求两条 RSS 支链形成平行四边

形。对于图 2 所示的一般非平行、非对称几何，雅可比通常为

$$\boldsymbol{J} = \begin{bmatrix} J_{11} & J_{12} \\ J_{21} & J_{22} \end{bmatrix}, \tag{4.11}$$

且非对角元素一般不为零。此时俯仰与横滚的速度、力矩产生耦合是机构几何的正常结果，而不是运动学或力矩映射错误；几何外形改变的是 $\boldsymbol{J}$ 的数值，不改变式 (4.9)–(4.10) 的形式。

4.3 奇异性

奇异性分析应保留式 (4.2) 尚未除以 $\boldsymbol{r}_i^{\mathsf{T}}\boldsymbol{h}_i$ 的形式。将两条支链堆叠可得

$$\boldsymbol{\mathcal{A}}\dot{\boldsymbol{q}} = \boldsymbol{\mathcal{B}}\dot{\boldsymbol{\theta}}, \qquad \boldsymbol{\mathcal{A}} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{r}_1^{\mathsf{T}}\boldsymbol{G}_1 \\ \boldsymbol{r}_2^{\mathsf{T}}\boldsymbol{G}_2 \end{bmatrix}, \qquad \boldsymbol{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{r}_1^{\mathsf{T}}\boldsymbol{h}_1 & 0 \\ 0 & \boldsymbol{r}_2^{\mathsf{T}}\boldsymbol{h}_2 \end{bmatrix}. \tag{4.12}$$

仅当 $\boldsymbol{\mathcal{B}}$ 可逆时，式 (4.6) 才可写成 $\boldsymbol{J} = \boldsymbol{\mathcal{B}}^{-1}\boldsymbol{\mathcal{A}}$。据此应区分：

1. 支链（逆运动学）奇异：$\det\boldsymbol{\mathcal{B}} = 0$，即至少一个 $\boldsymbol{r}_i^{\mathsf{T}}\boldsymbol{h}_i = 0$。此时电机切向速度在连杆约束方向上的投影为零，式 (4.5) 不能通过除法构造。
2. 平台（正运动学）奇异：$\det\boldsymbol{\mathcal{A}} = 0$。此时两条支链对平台的瞬时约束方向线性相关；在 $\boldsymbol{\mathcal{B}}$ 非奇异的前提下，这与 $\det\boldsymbol{J} = 0$ 等价。
3. 组合奇异：$\boldsymbol{\mathcal{A}}$ 与 $\boldsymbol{\mathcal{B}}$ 同时退化。此时不能仅凭 $\det\boldsymbol{J}$ 分类，必须进一步检查两矩阵的秩以及机构的局部自由度。

工程实现宜监测 $\boldsymbol{\mathcal{B}}$ 的对角元素、$\boldsymbol{\mathcal{A}}$ 的最小奇异值以及相应条件数；行列式受尺度影响，不宜单独作为数值阈值。接近奇异时应执行限速、阻尼最小二乘或安全停机。

5 位置正运动学

5.1 残差方程

给定测量电机角 $\boldsymbol{\theta}_m$，位置正解是寻找平台姿态 $\boldsymbol{q}$，使解析逆解在指定的连续装配分支 $\boldsymbol{\mu} = (\mu_1, \mu_2)$ 上返回该测量角。在一次 Newton 求解过程中必须固定 $\boldsymbol{\mu}$，定义

$$\boldsymbol{F}_{\boldsymbol{\mu}}(\boldsymbol{q}) = \operatorname{unwrap}\Big(\boldsymbol{\theta}_{\mathrm{IK}}^{(\boldsymbol{\mu})}(\boldsymbol{q}); \boldsymbol{\theta}_m\Big) - \boldsymbol{\theta}_m. \tag{5.1}$$

在该固定分支内部，逆解的导数即相应的 $\boldsymbol{J}_{\boldsymbol{\mu}}$，牛顿迭代为

$$\boldsymbol{q}_{k+1} = \boldsymbol{q}_k - \boldsymbol{J}_{\boldsymbol{\mu}}(\boldsymbol{q}_k, \boldsymbol{\theta}_k)^{-1}\boldsymbol{F}_{\boldsymbol{\mu}}(\boldsymbol{q}_k). \tag{5.2}$$

5.2 稳健迭代策略

实时系统中建议采用以下策略：

- 使用上一控制周期的 $\boldsymbol{q}$ 作为初值，以保持装配分支连续；
- 一次 Newton 求解期间锁定装配分支 $\boldsymbol{\mu}$，每次逆解均以测量角或上一次根为参考做相位展开；若该分支越过机械限位或失效，则返回状态码，不得在迭代中静默切换分支；
- 对 $\Delta\boldsymbol{q}$ 设置范数上限，必要时使用回溯线搜索；
- 不直接调用显式矩阵逆，优先使用 QR、LU 或带阻尼的 SVD 求解线性方程；
- 同时检查角度残差与原始闭环长度残差，并设置最大迭代次数；
- 未收敛时返回状态码和最后一个可用状态，禁止静默返回零向量。

若初值接近真实姿态，二维牛顿迭代通常只需少量步即可收敛，适合千赫兹级控制循环；但其确定性仍应通过目标硬件计时验证。

6 代码架构与公式对应

6.1 最小开源边界

本仓库以独立的 2-RSS-1U 运动学求解器为核心，同时提供几何参数配置、自动化数值验证与交互式可视化工具。项目不包含特定双足机器人的整机虚拟关节、传动机构及真实电机之间的完整映射，以保持核心求解器的通用性和可复用性。核心数据流为

$$\text{几何参数} \longrightarrow \{\text{解析 IK, FK, } \boldsymbol{J}\text{, 速度/力矩映射, 残差检查}\}. \tag{6.1}$$

6.2 实现映射

正文采用以万向副中心 O 为原点的公共基座坐标系。开源实现还允许每条支链使用与该基座系轴向平行、仅原点发生平移的计算坐标系；记 $\boldsymbol{c}_i$ 为 O 在该计算坐标系中的固定坐标，则 $\boldsymbol{c}_i = \boldsymbol{0}$ 对应正文的标准选取。在单条支链计算中，$\boldsymbol{m}_i$、$\boldsymbol{c}_i$、$\boldsymbol{B}_i$ 及各端点向量必须在同一计算坐标系表达。代码中的 `platform_offset` 表示固定坐标 $\boldsymbol{c}_i$，并不是动平台上的固连偏置 $\boldsymbol{o}_i$。当前接口不表示任意旋转的支链局部坐标系；若局部轴向与公共基座系不平行，必须先显式施加坐标系间的旋转变换，再把全部几何量传入求解器。

表 **2**　数学符号与开源代码字段的对应关系

数学量	代码字段/函数	说明
$\boldsymbol{m}_i$	`axis_point`	驱动轴线与曲柄中心线交点 M_i 的位置向量
$\boldsymbol{u}_i$	`axis`	任意空间单位轴向
$\boldsymbol{a}_{i0}$	`crank_zero`	零位曲柄 M_iA_i
θ_{0i}	`motor_zero_offset`	编码器零偏
$\boldsymbol{c}_i$	`platform_offset`	计算坐标系中万向副中心 O 的固定坐标；以 O 为原点时取零
$\boldsymbol{p}_{i0}=\boldsymbol{o}_i+\boldsymbol{b}_{i0}$	`platform_point`	平台零位时从 O 指向球副 B_i 的安装向量
L_i	`rod_length`	连杆 A_iB_i 长度
$\boldsymbol{\theta}_{\mathrm{IK}}$	`inverse()`	两支链解析逆解和连续分支选择
$\boldsymbol{q}$	`forward()`	牛顿迭代正解
$\boldsymbol{J}$	`jacobian()`	$\dot{\boldsymbol{\theta}}=\boldsymbol{J}\dot{\boldsymbol{q}}$

7　统一运动学求解器的数值正确性验证

7.1　验证构型、采样范围与测试入口

数值验证不再局限于图 1 所示的两个坐标轴特例，而采用表 3 中三种几何构型。构型 III 的两条单位驱动轴满足 $\boldsymbol{u}_1^{\mathsf{T}}\boldsymbol{u}_2=-0.5$，轴向夹角为 120°；同时 $L_1\neq L_2$，两条轴上的参考点和曲柄零位也不对称，因而可用于检验统一空间轴模型，而不是再次验证某个固定轴展开式。

表 **3**　三种数值验证构型

构型	几何特征	主要验证目的
I	两条驱动轴均平行于基座 x 轴	验证附录中构型 I 的特例及基座 x 轴平行参数集
II	两条驱动轴均平行于基座 y 轴	验证附录中构型 II 及现有论文兼容参数
III	两轴夹角 120°，支链非平行、非对称且杆长不同	验证统一运动学方法对非平行空间驱动轴及非对称支链构型的适用性

三种构型的完整数值参数分别固定在 `configs/validation-I.json`、`configs/validation-II.json` 与 `configs/validation-III.json`。文件均采用可由网页可视化程序直接导入的 version 2 格式，长度单位为 mm、角度单位为 rad；每条支链明确给出 `axisPoint`、`axis`、`crankZero`、`platformOffset`、`platformPoint`、`rodLength`、`motorOffset` 及电机上下限。其中同时保存原始三角表达式，数值字段则以双精度有效位数固化，避免手工截断导致复算漂移。

三种构型均在共同的非奇异姿态区域

$$q_p,q_r\in[-0.20,0.20]\ \mathrm{rad} \tag{7.1}$$

内采用 40×25 的确定性网格，共计 1000 个姿态。每个网格姿态均独立计算：解析逆解先剔除 JSON 电机限位外的根，再在剩余根中选择与零参考角距离最近者；雅可比中心差分的两侧使用该已选驱动角作为共同参考，以锁定装配分支。随后正解采用 $\boldsymbol{q}^{(0)}=0.8\boldsymbol{q}_s$

作为初值，并保持同一装配分支。本次计算中三种构型的 1000 个样本均成功通过可达性、机械限位、有限雅可比和正解收敛检查。批量统计由 `tests/batch_validation.py` 完成；该脚本在运行时直接读取上述三份 version 2 JSON 配置，并以独立 NumPy 公式复算端点和有限差分，因此表 4–6 与图 3–4 对应公开配置文件的当前参数。与此同时，`tests/test_solver.cpp` 直接调用公开的 `inverse()`、`forward()` 与 `jacobian()` 接口完成 C++ 回归检查。C++ 测试中的代表性几何参数与公开配置保持相同，但当前测试入口尚未对三种构型的全部 1000 个姿态执行 Python 与 C++ 输出的逐样本比较；因此，两套测试属于互补验证，不将其分别通过解释为两种实现已经完成逐样本一致性证明。

当前 `tests/` 目录还包括以下互补测试：

- `test_solver_failures.cpp`：异常与退化状态；
- `test_interactive_state.cpp`：四变量自动 IK/FK 状态更新；
- `test_visualizer.js`：网页求解器、参数表达式和 JSON 往返。

上述测试从批量数值精度、接口级回归、异常路径和交互状态等方面共同构成验证链路。从仓库根目录执行

```
python tests/batch_validation.py --config-dir configs
    --figures build/validation
```

即可复算表 4–6，并在 `build/validation` 中重新生成图 3 与图 4。

7.2　解析逆解的闭环残差

对每个姿态先由解析逆解计算驱动角，再跳过 K, M, N 中间量，直接由空间端点重新计算两条连杆长度：

$$e_{L,i} = \left| \|\boldsymbol{B}_i(\boldsymbol{q}) - \boldsymbol{A}_i(\theta_i)\| - L_i \right| . \tag{7.2}$$

表 4 中 RMS 对每个构型的 2000 个支链残差统计。三种构型的误差均处于双精度浮点舍入量级；这些数值表示公式与程序的数值自洽性，不代表实际机构的加工或测量精度。

表 **4**　三种构型的解析逆解闭环残差

构型	有效姿态数	最大杆长残差/mm	RMS/mm
I	1000	5.6843×10^{-14}	1.0823×10^{-14}
II	1000	5.6843×10^{-14}	2.7023×10^{-14}
III	1000	1.1369×10^{-13}	2.3711×10^{-14}

7.3　正逆运动学往返一致性

对同一批样本固定解析逆解选中的装配分支，并以 $\boldsymbol{q}^{(0)} = 0.8\boldsymbol{q}_s$ 热启动正解：

$$\boldsymbol{q}_s \xrightarrow{\mathrm{IK}^{(\mu)}} \boldsymbol{\theta}_s \xrightarrow{\mathrm{FK}^{(\mu)},\,\boldsymbol{q}^{(0)}} \hat{\boldsymbol{q}}_s, \qquad e_q = \|\hat{\boldsymbol{q}}_s - \boldsymbol{q}_s\|_2 . \tag{7.3}$$

固定装配分支和收敛域十分必要；否则 FK 可能收敛至另一组同样满足杆长约束的有效姿态。表 5 给出弧度制误差统计，全部 3000 个样本均在最大迭代次数内收敛。

表 **5**　三种构型的 IK–FK 往返误差

构型	有效姿态数	最大 e_q/rad	RMS/rad
I	1000	9.1008×10^{-10}	1.5482×10^{-10}
II	1000	1.3196×10^{-9}	2.7882×10^{-10}
III	1000	7.8931×10^{-10}	1.7121×10^{-10}

为直观展示往返结果，图 3 另取构型 III 的 240 点俯仰–横滚耦合轨迹。恢复曲线与输入曲线在图示尺度下重合；图线来自实际计算结果，未人为加入或放大误差。

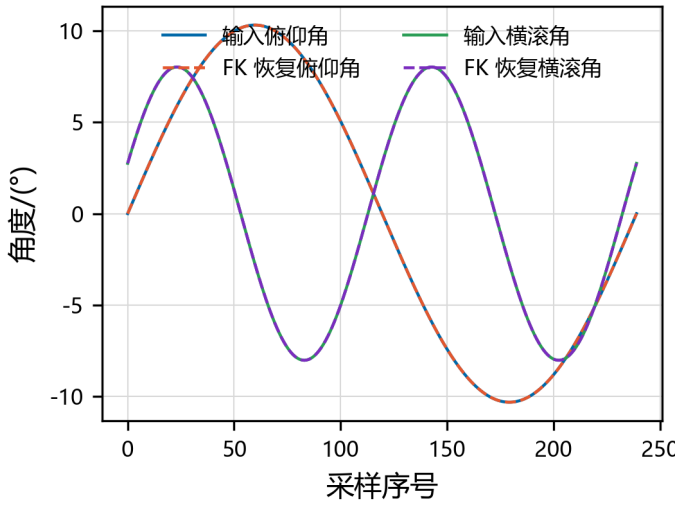


图 **3**　构型 III 的 IK–FK 耦合轨迹往返结果；恢复曲线与输入曲线在图示尺度下重合，定量误差见表 5

7.4　解析雅可比的有限差分验证

采用中心差分独立计算第 j 列，并在差分两侧用同一参考驱动角维持装配分支：

$$\boldsymbol{J}^{\mathrm{FD}}_{:,j} = \frac{\mathrm{unwrap}(\boldsymbol{\theta}_{\mathrm{IK}}(\boldsymbol{q} + h\boldsymbol{e}_j)) - \mathrm{unwrap}(\boldsymbol{\theta}_{\mathrm{IK}}(\boldsymbol{q} - h\boldsymbol{e}_j))}{2h}, \tag{7.4}$$

$$\boldsymbol{E}_J = \boldsymbol{J} - \boldsymbol{J}^{\mathrm{FD}}, \qquad e_{J,\mathrm{rel}} = \frac{\|\boldsymbol{E}_J\|_{\mathrm{F}}}{\max(\|\boldsymbol{J}^{\mathrm{FD}}\|_{\mathrm{F}}, \epsilon)}. \tag{7.5}$$

表 6 使用 $h = 10^{-6}$ rad，并分别报告所有矩阵元素的最大绝对误差、样本相对误差的最大值与 RMS。

表 **6**　解析雅可比与中心有限差分的误差统计

构型	$\max\lvert E_{J,ij}\rvert$	最大相对误差	相对误差 RMS
I	1.1841×10^{-9}	4.3792×10^{-10}	1.9687×10^{-10}
II	1.1178×10^{-9}	6.9969×10^{-10}	3.2493×10^{-10}
III	1.0620×10^{-9}	4.7435×10^{-10}	2.1241×10^{-10}

为确认差分步长没有被任意选取，图 4 在每种构型中抽取 100 个网格样本，比较 $h=10^{-2}$ 至 10^{-8} rad 的最大绝对误差。误差随截断误差减小而下降，在约 10^{-5} 至 10^{-6} rad 附近达到最低量级，随后受浮点消减误差影响而回升，符合中心差分的数值特征。

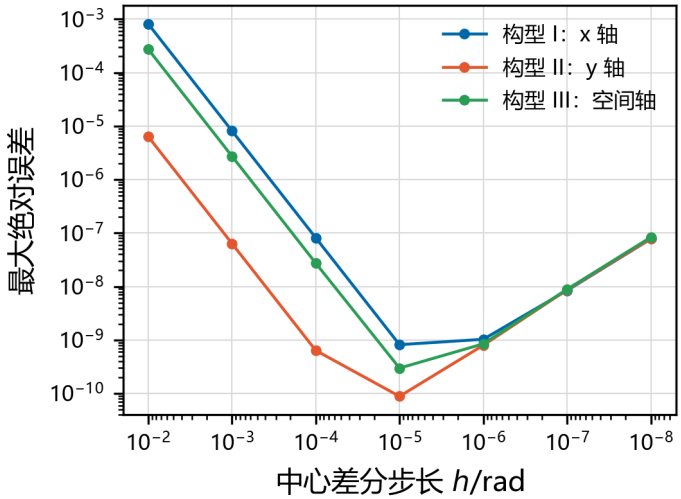


图 **4**　不同中心差分步长下的雅可比最大绝对误差；每条曲线统计对应构型 100 个网格姿态中全部矩阵元素的最大值

7.5　异常路径、虚功与交互状态测试

`tests/test_solver_failures.cpp` 覆盖零驱动轴、非正杆长、非法限位、非有限输入、不可达姿态、$\rho_i\approx0$ 的系数退化、机械限位无有效根、约束雅可比秩亏、奇异线性方程和 FK 迭代超限，并检查所有公开状态均具有诊断文本。失败时求解器必须返回明确状态，而不能用零向量伪装合法结果。

`tests/test_solver.cpp` 还对任意 $\dot{\boldsymbol{q}}$ 与 $\boldsymbol{\tau}_\theta$ 检查

$$\boldsymbol{\tau}_q^{\mathsf{T}}\dot{\boldsymbol{q}}=\boldsymbol{\tau}_\theta^{\mathsf{T}}\dot{\boldsymbol{\theta}},\qquad \dot{\boldsymbol{\theta}}=\boldsymbol{J}\dot{\boldsymbol{q}},\quad \boldsymbol{\tau}_q=\boldsymbol{J}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\tau}_\theta, \tag{7.6}$$

并验证速度与力矩正反映射互相一致。交互状态测试则确认编辑 Pitch、Roll 时自动调用 IK，编辑 θ_1,θ_2 时自动调用 FK；输入不可达、越限或不收敛时，系统保留最后一个有效机构状态。网页测试进一步覆盖三种默认构型、参数表达式、配置 JSON 往返和非法参数拒绝。上述项目补充了批量精度表未覆盖的工程失败路径。

表 7 公开测试入口与验证范围

测试入口	验证范围
`tests/test_solver.cpp`	C++ 接口级闭环、往返、双根、雅可比、速度/力矩与虚功
`tests/test_solver_failures.cpp`	非法几何、不可达、退化、限位、奇异与迭代超限
`tests/test_interactive_state.cpp`	四变量自动 IK/FK 路由及失败后状态保持
`tests/reference_validation.py`	读取公开 JSON 后进行独立 NumPy 公式复算
`tests/batch_validation.py`	三种构型各 1000 姿态的批量统计和论文结果图
`tests/test_visualizer.js`	网页模型、参数表达式、三份公开 JSON 和非法输入

数值测试结果表明，在所选三种代表性机构构型及式 (7.1) 规定的姿态范围内，解析逆解、迭代正解和解析雅可比具有良好的数值一致性。其中，非平行驱动轴构型验证了统一求解方法对非对称空间几何布局的适用性。上述结果不代表对全部可能几何参数组合、装配模式及奇异邻域的穷尽验证。

8 方法特点与适用边界

8.1 方法特点

1. 构型无关：驱动轴以 $(\boldsymbol{m}_i, \boldsymbol{u}_i)$ 显式参数化，不要求两轴平行、共面或关于机构中面对称，也不要求两条 RSS 支链形成平行四边形。
2. 公式闭合：同一模型同时给出位置逆解、位置正解、速度雅可比和静力矩映射，避免各模块使用不一致的符号或方向。
3. 分支明确：解析式保留两组装根，并以参考角和机械限位进行连续选择。
4. 可验证：闭环长度残差、IK–FK 往返和有限差分雅可比均可自动化测试。
5. 可复用：修改几何参数即可适配不同 2-RSS-1U 电机构型，不需要重新推导坐标展开式。

8.2 适用边界

本文模型假设构件刚性、关节理想且几何参数已标定；未包含连杆弹性、球副间隙、轴承摩擦、传动回差和结构受力变形。对于实体机器人，应在几何模型之外增加编码器零偏标定、装配误差辨识、温漂补偿和安全限位。接近奇异位形时，即使数学上仍有解，也可能因速度或力矩放大而不具备工程可用性。

9 结论

本文从图 1 所示的 2-RSS-1U 拓扑出发，以空间驱动轴、零位曲柄和平台安装向量为参数，推导统一的解析逆解、雅可比、静力矩映射与迭代正解。固定 y 轴的 K, M, N 公式是该向量模型的一个特例；当机构改为图 2 所示的非平行、非对称空间几何构型时，只需在满足机构装配条件和运动约束的前提下更新参数，无需重写核心公式。开源实现将公式封装为独立求解库，并以残差、往返一致性与有限差分验证其数值正确性。

A　K, M, N 的完整推导与两种构型展开

A.1　动平台球副坐标的共同展开

为使附录中的每一个标量都可直接对应到程序，令

$$\begin{aligned}\boldsymbol{p}_{i0} &= \boldsymbol{o}_i + \boldsymbol{b}_{i0} = \begin{bmatrix} p_{ix} & p_{iy} & p_{iz} \end{bmatrix}^{\mathsf{T}}, \\ \boldsymbol{\Delta}_i &= \boldsymbol{c}_i - \boldsymbol{m}_i = \begin{bmatrix} \Delta_{ix} & \Delta_{iy} & \Delta_{iz} \end{bmatrix}^{\mathsf{T}}. \end{aligned} \tag{A.1}$$

其中 $\boldsymbol{c}_i$ 为万向副中心 O 在所选计算坐标系中的固定坐标；正文以 O 为基座原点时 $\boldsymbol{c}_i = \boldsymbol{0}$，故 $\boldsymbol{\Delta}_i = -\boldsymbol{m}_i$。若程序采用以电机参考点为原点的支链局部计算坐标系，该坐标系必须与公共基座系轴向平行，仅允许原点平移；此时 $\boldsymbol{c}_i$ 对应代码字段 `platform_offset`（旧代码中的 `AP`），且 $\boldsymbol{m}_i$、$\boldsymbol{c}_i$ 及全部端点均须在这一坐标系表达。若局部系还发生旋转，则必须额外引入坐标系旋转矩阵，不能仅用 `platform_offset` 表示。在这一更一般的计算坐标系中，球副位置写为 $\boldsymbol{B}_i = \boldsymbol{c}_i + \boldsymbol{R}(\boldsymbol{q})\boldsymbol{p}_{i0}$。记 $c_p = \cos q_p$、$s_p = \sin q_p$、$c_r = \cos q_r$、$s_r = \sin q_r$。由 $\boldsymbol{d}_i = \boldsymbol{B}_i - \boldsymbol{m}_i = \boldsymbol{\Delta}_i + \boldsymbol{R}_y(q_p)\boldsymbol{R}_x(q_r)\boldsymbol{p}_{i0}$，逐项相乘得到

$$d_{ix} = \Delta_{ix} + c_p p_{ix} + s_p s_r p_{iy} + s_p c_r p_{iz}, \tag{A.2}$$

$$d_{iy} = \Delta_{iy} + c_r p_{iy} - s_r p_{iz}, \tag{A.3}$$

$$d_{iz} = \Delta_{iz} - s_p p_{ix} + c_p s_r p_{iy} + c_p c_r p_{iz}. \tag{A.4}$$

式 (A.2)–(A.4) 对构型 I、构型 II 以及左右镜像支链均成立；构型差异只通过支链参数进入：计算坐标平移 $\boldsymbol{c}_i$、轴上一点 $\boldsymbol{m}_i$ 与轴向 $\boldsymbol{u}_i$，以及曲柄/平台向量 $\boldsymbol{a}_{i0}$、$\boldsymbol{p}_{i0}$。

A.2　从平方闭环到三角线性方程的逐项推导

为缩短下标，以下在单条支链内暂时省略下标 i。令

$$\boldsymbol{r}(\phi) = \mathrm{Rot}(\boldsymbol{u}, \phi)\boldsymbol{a}_0 = \boldsymbol{a}_{\parallel} + \boldsymbol{a}_{\perp}\cos\phi + \boldsymbol{s}\sin\phi, \qquad \boldsymbol{s} = \boldsymbol{u} \times \boldsymbol{a}_0. \tag{A.5}$$

从定长杆的平方闭环约束开始：

$$\begin{aligned} 0 &= \|\boldsymbol{B} - \boldsymbol{A}\|^2 - L^2 \\ &= \|\boldsymbol{B} - \boldsymbol{m} - \boldsymbol{r}(\phi)\|^2 - L^2 \\ &= \|\boldsymbol{d} - \boldsymbol{r}(\phi)\|^2 - L^2 \\ &= (\boldsymbol{d} - \boldsymbol{r})^{\mathsf{T}}(\boldsymbol{d} - \boldsymbol{r}) - L^2 \\ &= \boldsymbol{d}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{d} - 2\boldsymbol{d}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{r} + \boldsymbol{r}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{r} - L^2. \end{aligned} \tag{A.6}$$

先完整展开中间的内积项：

$$\boldsymbol{d}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{r} = \boldsymbol{d}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{a}_{\parallel} + \boldsymbol{d}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{a}_{\perp}\cos\phi + \boldsymbol{d}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{s}\sin\phi. \tag{A.7}$$

再对旋转后曲柄的模长项逐项展开：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{r}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{r} = {} & \boldsymbol{a}_{\parallel}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{a}_{\parallel} + \boldsymbol{a}_{\perp}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{a}_{\perp}\cos^2\phi + \boldsymbol{s}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{s}\sin^2\phi \\ & + 2\boldsymbol{a}_{\parallel}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{a}_{\perp}\cos\phi + 2\boldsymbol{a}_{\parallel}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{s}\sin\phi + 2\boldsymbol{a}_{\perp}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{s}\sin\phi\cos\phi.\end{aligned} \tag{A.8}$$

由 $\boldsymbol{a}_{\parallel} = \boldsymbol{u}(\boldsymbol{u}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{a}_0)$、$\boldsymbol{a}_{\perp} = \boldsymbol{a}_0 - \boldsymbol{a}_{\parallel}$、$\|\boldsymbol{u}\| = 1$，有

$$\boldsymbol{a}_{\parallel}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{a}_{\perp} = 0, \qquad \boldsymbol{a}_{\parallel}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{s} = 0, \qquad \boldsymbol{a}_{\perp}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{s} = 0, \tag{A.9}$$

$$\|\boldsymbol{s}\|^2 = \|\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{a}_0\|^2 = \|\boldsymbol{a}_0\|^2 - (\boldsymbol{u}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{a}_0)^2 = \|\boldsymbol{a}_{\perp}\|^2. \tag{A.10}$$

因此式 (A.8) 中三个交叉项全部为零，并且

$$\begin{aligned}\boldsymbol{r}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{r} &= \|\boldsymbol{a}_{\parallel}\|^2 + \|\boldsymbol{a}_{\perp}\|^2\left(\cos^2\phi + \sin^2\phi\right) \\ &= \|\boldsymbol{a}_{\parallel}\|^2 + \|\boldsymbol{a}_{\perp}\|^2 = \|\boldsymbol{a}_0\|^2.\end{aligned} \tag{A.11}$$

把式 (A.7) 与式 (A.11) 代回式 (A.6)：

$$\begin{aligned}0 = {} & \|\boldsymbol{d}\|^2 + \|\boldsymbol{a}_0\|^2 - L^2 - 2\boldsymbol{d}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{a}_{\parallel} \\ & - 2\boldsymbol{d}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{a}_{\perp}\cos\phi - 2\boldsymbol{d}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{s}\sin\phi.\end{aligned} \tag{A.12}$$

最后按 $\cos\phi$、$\sin\phi$ 与常数项收集：

$$\underbrace{-2\boldsymbol{d}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{a}_{\perp}}_{K}\cos\phi + \underbrace{-2\boldsymbol{d}^{\mathsf{T}}(\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{a}_0)}_{M}\sin\phi + \underbrace{\|\boldsymbol{d}\|^2 + \|\boldsymbol{a}_0\|^2 - L^2 - 2\boldsymbol{d}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{a}_{\parallel}}_{N} = 0. \tag{A.13}$$

恢复支链下标即得到正文式 (3.2)–(3.4)。参考论文从杆长约束直接跳到 a, b, c 与反正弦解 [1]；式 (A.6)–(A.13) 给出了其中未写出的旋转分解、模长化简与系数收集步骤。

A.3　构型 I：驱动轴平行于基座 x 轴

构型 I 采用图 1(a) 所示右手坐标系：x 轴指向正前方，y 轴指向正左方，z 轴指向正上方。两条驱动轴均平行于基座 x 轴；考虑左右电机正方向可能相反，写成

$$\boldsymbol{u}_i = \sigma_i\boldsymbol{e}_x, \qquad \sigma_i \in \{+1, -1\}, \qquad \boldsymbol{a}_{i0} = \begin{bmatrix} a_{ix} & a_{iy} & a_{iz}\end{bmatrix}^{\mathsf{T}}. \tag{A.14}$$

于是

$$\boldsymbol{a}_{i\parallel} = \begin{bmatrix} a_{ix} & 0 & 0 \end{bmatrix}^{\mathsf{T}}, \qquad \boldsymbol{a}_{i\perp} = \begin{bmatrix} 0 & a_{iy} & a_{iz} \end{bmatrix}^{\mathsf{T}},$$
$$\boldsymbol{s}_i = \boldsymbol{u}_i \times \boldsymbol{a}_{i0} = \sigma_i \begin{bmatrix} 0 & -a_{iz} & a_{iy} \end{bmatrix}^{\mathsf{T}}. \tag{A.15}$$

代入式 (A.13)，两条支链分别为

$$\begin{aligned} K_1 &= -2(d_{1y}a_{1y} + d_{1z}a_{1z}), \\ M_1 &= 2\sigma_1(a_{1z}d_{1y} - a_{1y}d_{1z}), \\ N_1 &= d_{1x}^2 + d_{1y}^2 + d_{1z}^2 + a_{1x}^2 + a_{1y}^2 + a_{1z}^2 - L_1^2 - 2d_{1x}a_{1x}, \end{aligned} \tag{A.16}$$

$$\begin{aligned} K_2 &= -2(d_{2y}a_{2y} + d_{2z}a_{2z}), \\ M_2 &= 2\sigma_2(a_{2z}d_{2y} - a_{2y}d_{2z}), \\ N_2 &= d_{2x}^2 + d_{2y}^2 + d_{2z}^2 + a_{2x}^2 + a_{2y}^2 + a_{2z}^2 - L_2^2 - 2d_{2x}a_{2x}. \end{aligned} \tag{A.17}$$

当曲柄零位严格垂直于驱动轴时 $a_{ix} = 0$。若再取 $\sigma_i = +1$，可得沿 x 轴驱动时的正交曲柄简化式

$$\begin{aligned} K_i &= -2(a_{iy}d_{iy} + a_{iz}d_{iz}), \\ M_i &= 2(a_{iz}d_{iy} - a_{iy}d_{iz}), \\ N_i &= \|\boldsymbol{d}_i\|^2 + \|\boldsymbol{a}_{i0}\|^2 - L_i^2, \end{aligned} \tag{A.18}$$

A.4　构型 II：驱动轴平行于基座 y 轴

构型 II 采用图 1(b) 所示基座坐标系，坐标轴方向与构型 I 一致。两条驱动轴均平行于基座 y 轴，故

$$\boldsymbol{u}_i = \sigma_i \boldsymbol{e}_y, \qquad \sigma_i \in \{+1, -1\}. \tag{A.19}$$

此时

$$\boldsymbol{a}_{i\parallel} = \begin{bmatrix} 0 & a_{iy} & 0 \end{bmatrix}^{\mathsf{T}}, \qquad \boldsymbol{a}_{i\perp} = \begin{bmatrix} a_{ix} & 0 & a_{iz} \end{bmatrix}^{\mathsf{T}},$$
$$\boldsymbol{s}_i = \boldsymbol{u}_i \times \boldsymbol{a}_{i0} = \sigma_i \begin{bmatrix} a_{iz} & 0 & -a_{ix} \end{bmatrix}^{\mathsf{T}}. \tag{A.20}$$

两条支链的系数逐项为

$$
\begin{aligned}
K_1 &= -2(d_{1x}a_{1x} + d_{1z}a_{1z}),\\
M_1 &= 2\sigma_1(a_{1x}d_{1z} - a_{1z}d_{1x}),\\
N_1 &= d_{1x}^2 + d_{1y}^2 + d_{1z}^2 + a_{1x}^2 + a_{1y}^2 + a_{1z}^2 - L_1^2 - 2d_{1y}a_{1y},
\end{aligned}
\tag{A.21}
$$

$$
\begin{aligned}
K_2 &= -2(d_{2x}a_{2x} + d_{2z}a_{2z}),\\
M_2 &= 2\sigma_2(a_{2x}d_{2z} - a_{2z}d_{2x}),\\
N_2 &= d_{2x}^2 + d_{2y}^2 + d_{2z}^2 + a_{2x}^2 + a_{2y}^2 + a_{2z}^2 - L_2^2 - 2d_{2y}a_{2y}.
\end{aligned}
\tag{A.22}
$$

若零位曲柄与 y 轴正交，则 $a_{iy} = 0$，从而

$$
\begin{aligned}
K_i &= -2(d_{ix}a_{ix} + d_{iz}a_{iz}),\\
M_i &= 2\sigma_i(a_{ix}d_{iz} - a_{iz}d_{ix}),\\
N_i &= \|\boldsymbol{d}_i\|^2 + \|\boldsymbol{a}_{i0}\|^2 - L_i^2.
\end{aligned}
\tag{A.23}
$$

取 $\sigma_i = +1$ 时，上式即为正文固定 y 轴特例，也与当前控制代码按 $R_y(\theta)$ 展开的系数一致；代码变量 `AB`、`AC`、`Link` 分别对应 $\boldsymbol{d}_i$、$\boldsymbol{a}_{i0}$、L_i。因此，构型 II 并不需要重新设计求解器，只需把 $\boldsymbol{u}_i, \boldsymbol{m}_i, \boldsymbol{a}_{i0}$ 换成相应 CAD/标定参数。

参考文献

[1] C. Zhou, N. G. Tsagarakis. On the Comprehensive Kinematics Analysis of a Humanoid Parallel Ankle Mechanism. *Journal of Mechanisms and Robotics*, 2018, 10(5): 051015. https://doi.org/10.1115/1.4040886.

[2] R. M. Murray, Z. Li, S. S. Sastry. *A Mathematical Introduction to Robotic Manipulation*. CRC Press, 1994.

[3] J.-P. Merlet. *Parallel Robots*, 2nd ed. Springer, 2006.

[4] Eigen project. Eigen: C++ template library for linear algebra. eigen.tuxfamily.org.